Übungsaufgaben: Turingmaschinen und Sprachen

Algorithmen und Komplexität

Aufgabe 1: Wörter und Sprachen

Sei $\Sigma = \{0, 1\}$ und $A = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ und $B = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält genau zwei Einsen}\}$.

(a) Ist $\varepsilon \in A$? Ist $\varepsilon \in B$?

(b) Geben Sie jeweils drei Wörter aus A und B sowie zwei Wörter aus $\Sigma^* \setminus (A \cup B)$ an.

(c) Beschreiben Sie B in Mengenschreibweise unter Verwendung von 0^i, 0^j, 0^k.

(d) Ist $A \subseteq B$? Ist $B \subseteq A$? Begründen Sie durch Beispiele.

(e) Zeigen Sie, dass es *überabzählbar viele* Sprachen über $\Sigma = \{0, 1\}$ gibt.

Aufgabe 2: Konkatenation von Sprachen

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $L \subseteq \Sigma^*$ eine Sprache. Für zwei Sprachen $A, B \subseteq \Sigma^*$ bezeichnet

$$AB := \{uv \mid u \in A,\ v \in B\}$$

ihre *Konkatenation*. Wir untersuchen Sprachen, für die $LL = L$ gilt.

(a) Finden Sie zwei nichtleere unterschiedliche Sprachen L, die $LL = L$ erfüllen.

(b) Muss für eine solche Sprache das leere Wort ε in L liegen? Begründen Sie Ihre Antwort.

(c) Kann es eine *nichtleere*, unendliche Sprache L mit $LL = L$ und $\varepsilon \notin L$ geben? Beweisen Sie Ihre Vermutung.

(d) Zeigen Sie: Ist L eine *endliche, nichtleere* Sprache mit $LL = L$, dann gilt $L = \{\varepsilon\}$.

Aufgabe 3: Eine TM Schritt für Schritt

Eine deterministische TM M hat Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$, Bandalphabet $\Gamma = \{0, 1, \sqcup\}$, Startzustand q_0 und Haltezustände $q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}$. Für die übrigen Zustände gelten

δ	0	1	$\sqcup$
q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	$(q_{\text{reject}}, \sqcup, R)$
q_1	$(q_1, 0, R)$	$(q_{\text{reject}}, 1, R)$	$(q_{\text{accept}}, \sqcup, R)$

(a) Simulieren Sie M auf $w = 00100$ und $w = 00101$. Schreiben Sie jeweils die besuchten Zustände und die Kopfpositionen auf, bis die Maschine hält.

(b) Bestimmen Sie die erkannte Sprache $L(M)$ in Mengenschreibweise.

(c) Entscheidet M diese Sprache? Warum?

(d) Ändern Sie genau eine Übergangsregel von M, sodass die entstehende TM M' dieselbe Sprache wie M erkennt, diese aber nicht entscheidet. Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4: Eine TM selbst entwerfen

Sei

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_1 \text{ ist gerade}\},$$

wobei $|w|_1$ die Anzahl der Einsen in w bezeichnet.

Konstruieren Sie eine deterministische Turingmaschine M, die L entscheidet und dabei folgende Bedingungen erfüllt:

(a) M verändert niemals den Inhalt des Bandes.

(b) Der Lese-/Schreibkopf bewegt sich ausschließlich nach rechts.

(c) M verwendet neben einem akzeptierenden und einem verwerfenden Zustand höchstens zwei weitere Zustände.

Geben Sie die Zustandsmenge, den Startzustand und die Übergangsfunktion an. Begründen Sie kurz die Korrektheit Ihrer Konstruktion.

Aufgabe 5: Eine TM selbst entwerfen

Turingmaschinen können nicht nur verwendet werden, um Sprachen zu erkennen oder zu entscheiden, sondern auch, um *Funktionen zu berechnen.*

Dabei betrachten wir den anfänglichen Bandinhalt als Eingabe und den Bandinhalt beim Erreichen des akzeptierenden Haltezustands als Ausgabe.

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält mindestens zwei } a\}$.

Konstruieren Sie eine deterministische Einband-Turingmaschine M, die folgende Eigenschaften erfüllt:

(a) Die TM M entscheidet die Sprache L.

(b) Wird ein Wort $w \in L$ akzeptiert, so soll auf dem Band das Wort w' stehen, das aus w durch Entfernen des *ersten Auftretens* des Symbols a entsteht.

Die Reihenfolge der übrigen Symbole darf dabei nicht verändert werden.

Beispiel: Für die Eingabe $w = bbaabba$ soll die TM akzeptieren und das Wort $bbabba$ auf dem Band hinterlassen. Die Eingabe $w = bba$ soll hingegen verworfen werden.

(c) Geben Sie Ihre TM in vereinfachter Zustandsrepräsentation an. Sie dürfen das Bandalphabet $\Gamma = \Sigma \cup \{\sqcup, X\}$ verwenden.

(d) Erläutern Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine anhand der Eingaben

$$w_1 = bababa, \qquad w_2 = bba.$$

(e) Begründen Sie, warum Ihre Maschine die geforderten Eigenschaften erfüllt und auf jeder Eingabe hält.